

Atacando el hueco espectral $[\lambda, \lambda^2]$: por qué la restricción exacta desinfla la desigualdad, y dónde queda el frente real del Eslabón 2

Programa `riemann-program` — documento de trabajo (autocorrección)

June 17, 2026

Abstract

Al intentar acotar la cola combinada $\mathcal{W}_\lambda$ explotando el hueco espectral $[\lambda, \lambda^2]$ (Prop. 4.2 de **weil-remainder-attack**), choqué con un hecho *ya probado* del programa: la **restricción exacta** $A_\lambda = A_\infty|_{E_\lambda}$. Su consecuencia es que la cola de primos $> \lambda^2$ contribuye *exactamente cero* a la forma sobre funciones band-limited; luego la desigualdad objetivo es **vacúa** sobre E_λ (§1). Esto **[corrige]** la Prop. 4.2 y reubica el frente: el piso del Eslabón 2 no es una cola de símbolo (invisible a la forma) sino el error de **exhaustión de subespacio** del operador de Dirac $D_{\log}$, gobernado por aproximación en el espacio de de Branges $H(E_\lambda)$ (§2). El obstáculo de circularidad sobrevive, pero en su forma clásica conocida: la persistencia de la positividad de Weil $A_\infty \geq 0$, equivalente a que $\varepsilon_0(\lambda)$ no se hunda. El único residuo no circular es una cota inferior PNT de $\varepsilon_0(\lambda)$.

Contents

1	El hecho que lo cambia: restricción exacta	1
2	El frente real: exhaustión de subespacio	2
2.1	Dónde reaparece la circularidad (forma clásica)	2
3	El único residuo no circular	3
4	Veredicto de este bloque	3

1 El hecho que lo cambia: restricción exacta

Sea $E_\lambda = \text{PW}_{L/2}$, $L = 2 \log \lambda$, el espacio de funciones band-limited de tipo $L/2$. La forma de Weil truncada admite la reducción de Fourier **[P]**

$$A_\lambda(g, g) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\widehat{g}(t)|^2 W_\lambda(t) dt, \quad W_\lambda(t) = 2\theta'(t) - 2 \operatorname{Re} \left[\sum_{n \leq \lambda^2} \frac{\Lambda(n)}{n^{1/2+it}} \right].$$

Lema 1 (Restricción exacta, hecho **[P]** del programa). *Para todo $g \in E_\lambda$ y todo primo (potencia) $n > \lambda^2$, la contribución del término n a $A_\lambda(g, g)$ es exactamente nula. En consecuencia*

$$A_\lambda(g, g) = A_\infty(g, g) \quad \text{para todo } g \in E_\lambda,$$

i.e. $A_\lambda = A_\infty|_{E_\lambda}$: la truncación a primos $\leq \lambda^2$ no es una aproximación, es la restricción exacta de la forma completa al subespacio.

Razón. $\int |\widehat{g}(t)|^2 \cos(t \log n) dt$ es la autocorrelación $R_g(\log n)$, y para g de tipo $L/2$ el soporte de R_g es $[-L, L] = [-2 \log \lambda, 2 \log \lambda]$. Como $\log n > \log \lambda^2 = L$ para $n > \lambda^2$, se tiene $R_g(\log n) = 0$. $\square$ $\square$

Proposición 1 (La desigualdad objetivo es vacúa **[corrigir]**). La cantidad de Prop. 4.2 de *weil-remainder-attack*,

$$\frac{1}{2\pi} \int |\widehat{g}_n(t)|^2 \mathcal{W}_\lambda(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int |\widehat{g}_n(t)|^2 (W_\infty - W_\lambda) dt,$$

es **idénticamente cero** para $g_n \in E_\lambda$, por el Lema 1. Luego no captura el piso, y el “hueco espectral $[\lambda, \lambda^2]$ como sala para pelear contra la cola” **no procede**: no hay cola que pelear — la cola es invisible a la forma.

Observación 1 (De dónde venía el error). *weil-remainder-attack* mezcló dos operadores distintos: el *desplazamiento de ceros* (espectro del Dirac $D_{\log}$) lo acotó por una *cola de la forma* $\mathcal{W}_\lambda$. Pero por restricción exacta esa cola es 0 sobre E_λ . El Teorema de circularidad (resto R_λ RH-equivalente) sigue siendo *cierto* como enunciado sobre la *truncación de símbolo* $-\zeta'/\zeta \mapsto \sum_{n \leq \lambda^2}$, pero **esa ruta no es la que ejecuta el modelo**: el modelo restringe el subespacio, no trunca el símbolo. El muro R_λ describe un camino que CCM no toma.

2 El frente real: exhaustión de subespacio

Hay *dos* objetos, y conviene no confundirlos:

- la **forma** $A_\lambda = A_\infty|_{E_\lambda}$ (positividad $\Rightarrow$ Eslabón 1);
- el **Dirac** $D_{\log}^{(\lambda)}$, cuyo espectro son los ceros de $\widehat{\xi}_\lambda$ (Eslabón 2).

Proposición 2 (Reformulación correcta del Eslabón 2). Como $A_\lambda = A_\infty|_{E_\lambda}$ y $E_\lambda \uparrow$ (unión densa), la convergencia $\widehat{\xi}_\lambda \rightarrow \Xi$ es la **exhaustión de subespacio** de la forma fija A_∞ : el espectro del Dirac restringido converge al de A_∞ . El piso $\text{piso}_\lambda(n)$ es el error de aproximar el cero γ_n por el mejor elemento band-limited de $H(E_\lambda)$ (espacio de de Branges), gobernado por la tasa $e^{-c\lambda^2}$ medida numéricamente (capa de banda).

Esto *explica* el hallazgo numérico que tanto costó interpretar: la entrada de primos no aportaba salto porque **no hay truncación de símbolo** — sólo crece el subespacio. Todo era banda, como mostraban los datos.

2.1 Dónde reaparece la circularidad (forma clásica)

La exhaustión $A_\infty|_{E_\lambda} \rightarrow A_\infty$ convergería gratuitamente (convergencia monótona de formas) si A_∞ fuese una forma semiacotada ≥ 0 . Pero

$$A_\infty(g, g) \geq 0 \quad \forall g \quad \Longleftrightarrow \quad \text{RH} \quad (\text{criterio de positividad de Weil}).$$

Ésta es la circularidad, ahora en su forma genuina: el límite es positivo *sii* RH. Lo que el programa tiene **[P]** es la positividad *finita*

$$A_\lambda(g, g) \geq \varepsilon_0(\lambda) \|g\|^2 > 0 \quad \text{sobre } E_\lambda,$$

con $\varepsilon_0(\lambda) \sim C_0/\lambda^2 \rightarrow 0$. La pregunta RH es si el margen **se hunde a cero por arriba** (RH: $A_\infty \geq 0$) o **cruza a negativo** (un cero fuera de línea, al ensancharse la banda lo suficiente para resolverlo).

Teorema 1 (Reformulación limpia, RH-equivalente). $RH \iff$ los márgenes finitos demostrados $\varepsilon_0(\lambda) > 0$ permanecen ≥ 0 cuando $\lambda \rightarrow \infty$ (ningún autovalor de $A_\infty|_{E_\lambda}$ cruza a negativo). Equivalentemente, $RH \iff$ no aparece un autovalor negativo de A_∞ en ninguna banda finita.

3 El único residuo no circular

El Teorema 1 es RH-equivalente y por tanto no es, en sí, un puente. El único resquicio no circular identificado es:

[GAP] Probar una cota inferior $\varepsilon_0(\lambda) \geq c/\lambda^2$ (o cualquier $\varepsilon_0(\lambda) > 0$ que no se anule prematuramente) usando sólo el lado primo — momentos M_0, M_2 , coeficiente cinético $c = -\psi''(\frac{1}{4})/8$, distribución de primos (PNT/regiones libres de ceros clásicas) — sin la posición de los ceros.

Es el Objetivo B con su **[GAP]** ya conocido (la asintótica extremal de de Branges del producto canónico truncado a densidad crítica). La pregunta central:

¿la cota inferior de ε_0 se sigue de la DENSIDAD (PNT) o necesita la POSICIÓN (RH)?

Si basta densidad $\Rightarrow$ puente no circular. Si necesita posición $\Rightarrow$ circular. Los términos singulares cerca del horizonte $T^* \sim 2\pi\lambda^2$ (espaciado $\sim 2\pi/L$) son el lugar exacto donde se decide — y donde de Branges/Connes deben mirar.

4 Veredicto de este bloque

1. **[corrige]** El ataque “hueco espectral $[\lambda, \lambda^2]$ contra la cola” **no procede**: por restricción exacta (Lema 1) la cola es invisible a la forma y la desigualdad objetivo es vacúa (Prop. 1). Autocorrección de **weil-remainder-attack** Prop. 4.2.
2. **[P]** El Teorema de circularidad del resto R_λ sigue válido, pero describe la *truncación de símbolo*, que *no* es el mecanismo del modelo.
3. **[P]** (reubicación) El Eslabón 2 es exhaustión de subespacio de A_∞ (Prop. 2); su contenido RH es la persistencia de la positividad de Weil $A_\infty \geq 0$ (Teorema 1), unificando Objetivos A (positividad) y B (escala de ε_0).
4. **[O]** Residuo no circular único: cota inferior PNT de $\varepsilon_0(\lambda)$ (§3). Frente legítimo: ¿densidad o posición?

Honestidad: este bloque es mayormente *correctivo*. No produjo una cota; produjo (a) la refutación de un ataque que parecía prometedor pero era vacío por un hecho ya probado, y (b) la reubicación del frente al único objeto no circular real: la cota inferior de ε_0 desde la densidad de primos. Es menos de lo que esperábamos, pero impide gastar esfuerzo contra una cola fantasma.